



Resumo: Experimento 2 - Comportamento do TCP CUBIC (1% de Perda de Pacotes)

1. Análise Gráfica perante a Instabilidade da Rede

Neste experimento, foi emulada uma taxa de perda de pacotes de 1% na interface de rede utilizando a ferramenta `tc netem`. O objetivo foi analisar a reação do algoritmo TCP CUBIC a eventos de congestionamento, monitorando as alterações na Janela de Congestionamento (`Cwnd`), a latência (`SRTT`) e a taxa de retransmissões.

A partir da análise visual dos gráficos gerados (com foco no fluxo ativo representado pela linha vermelha, porta de origem 48258) e dos dados extraídos via eBPF, observam-se os seguintes fenômenos:

- **Análise das Retransmissões:** A inserção da falha na rede foi contínua e severamente detectada pelo algoritmo. Diferente do experimento em rede ideal, o gráfico inferior exibe um crescimento agressivo e ininterrupto. A cada pacote perdido, o TCP efetuou a retransmissão para garantir a confiabilidade da entrega, formando uma curva ascendente que ultrapassou a marca de 12.000 reenvios ao final da captura.
- **Redução da `Cwnd` e Instabilidade:** O impacto da perda reflete-se diretamente no gráfico superior (`Cwnd`). A janela de congestionamento deixou de apresentar uma estabilização suave. Ao registrar as perdas sucessivas, o TCP CUBIC aplicou a sua política de redução multiplicativa, cortando a janela abruptamente e tentando recuperá-la logo a seguir. Este ciclo contínuo impediu que a janela crescesse livremente, mantendo o fluxo num estado de constante oscilação perto do limite inferior.
- **Picos Extremos de Latência (`SRTT`):** O gráfico central demonstra que a instabilidade gerou anomalias no tempo de resposta da rede. Observa-se um pico agudo onde o RTT saltou para mais de 5000 μ s (milissegundos), evidenciando o acúmulo de pacotes nas filas de espera (bufferbloat) e a consequente demora na recepção das confirmações (ACKs) durante os episódios de falha severa.

2. Análise das Estatísticas Descritivas

Os dados estatísticos coletados corroboram quantitativamente a instabilidade visual observada no ambiente emulado.

- **Dispersão e Impacto na Janela:** Observa-se que a média da janela de congestionamento (`mean` do `cwnd`) desceu para 32.72 pacotes, um valor drasticamente impactado pelas constantes reduções forçadas perante as perdas. O valor máximo (`max`) alcançado foi de 92 pacotes, representando as breves tentativas de crescimento do algoritmo antes de sofrer novas penalizações. O alto desvio padrão da janela (`std` de 32.06) prova matematicamente a forte oscilação do fluxo.
- **Volume Absoluto de Retransmissões:** A tabela demonstra um valor máximo (`max`) de 14.170 retransmissões. Este número elevado atesta a eficácia do rastreo eBPF na captura dos eventos gerados pelo Kernel e evidencia o alto custo operacional que uma rede com apenas 1% de perda impõe ao remetente TCP.
- **Comprovação do Atraso:** A média do RTT manteve-se em 140.02 μ s, porém, o registro do valor máximo (`max` do `srtt`) de 5167.00 μ s fundamenta numericamente o pico de latência identificado na análise gráfica.

